

Volcans et séismes : mesurer, surveiller et se protéger

Objectifs de la leçon

- ✓ Comprendre le fonctionnement d'un volcan
- ✓ Comprendre ce qu'est un séisme
- ✓ Comprendre que volcans et séismes sont liés à l'activité interne de la Terre

L'essentiel à retenir

- 1 Sous la surface de la Terre, à grande profondeur, la roche est si chaude qu'elle peut fondre et former du magma. Un volcan est une ouverture par laquelle ce magma (appelé lave une fois sorti) peut remonter à la surface, parfois de façon explosive, parfois plus tranquillement en coulées.
- 2 Une éruption volcanique peut projeter des cendres, des gaz et de la lave, transformant profondément le paysage autour du volcan. Certains volcans sont actifs (ils peuvent entrer en éruption), d'autres sont endormis ou éteints.
- 3 Un séisme (ou tremblement de terre) est une secousse brutale du sol, causée par un déplacement soudain de blocs de roche le long de failles, à l'intérieur de la Terre. Cette secousse peut être plus ou moins forte et plus ou moins destructrice selon son intensité.
- 4 Les volcans et les séismes sont tous deux des manifestations de l'activité interne de notre planète : ils se produisent souvent dans les mêmes régions du globe, notamment aux frontières des plaques tectoniques (les grandes plaques rocheuses qui composent la surface terrestre et qui bougent très lentement).
- 5 On distingue deux grands types d'éruptions volcaniques selon la viscosité du magma : les éruptions effusives, où la lave fluide s'écoule tranquillement en coulées (comme à Hawaï ou à l'Etna, en Italie), et les éruptions explosives, beaucoup plus dangereuses, où le magma épais bloque la sortie et explose violemment en projetant des cendres très haut dans le ciel (comme le Vésuve, qui a détruit la ville antique de Pompéi en 79 après J.-C.).
- 6 L'intensité d'un séisme se mesure avec une échelle de magnitude, souvent appelée à tort **échelle de Richter** : chaque point supplémentaire sur cette échelle correspond à un séisme environ 30 fois plus puissant. Des appareils très sensibles, les sismographes, enregistrent en permanence les vibrations du sol pour détecter et mesurer les séismes partout dans le monde.
- 7 Un séisme sous-marin peut provoquer un tsunami : le déplacement brutal du fond océanique pousse une énorme quantité d'eau, formant une vague qui peut parcourir un océan entier et devenir gigantesque en arrivant sur les côtes peu profondes. Dans les régions à risque, des systèmes d'alerte permettent d'évacuer la population avant l'arrivée de la vague.
- 8 Il est aujourd'hui impossible de prédire avec précision le jour exact d'un séisme, mais on peut réduire les risques : dans les zones sismiques, les bâtiments dits **parasismiques** sont construits avec des structures flexibles et des fondations spéciales qui absorbent les secousses, ce qui limite considérablement le nombre de victimes lors d'un tremblement de terre.

Volcans et séismes : mesurer, surveiller et se protéger

★ **Astuce** — relis cette fiche juste avant le cours suivant pour bien ancrer ce que tu as appris !